

Atividade 03 — Protótipo individual com ESP32 e Wokwi

Disciplina: Software para Sistemas Ubíquos

Professor: Prof. Dr. Otávio Calaña Xavier

Instituição: Universidade Federal de Goiás — Instituto de Informática

Nota sobre IA generativa: partes desta entrega foram produzidas ou revisadas com auxílio da ferramenta Cursor (assistente de IA). O detalhamento completo — ferramenta, escopo, prompts, aceites, rejeições e limitações identificadas — está na seção 10, conforme exigido pelo enunciado (item 11). Trechos redigidos com auxílio de IA estão marcados ao longo do documento com a tag (auxílio de IA).

1. Identificação

Campo	Informação
Estudante	Caio Castro Miranda
Matrícula	202302600
Nome do grupo	Leite de Pedra
Projeto do grupo	Balanceamento de fluxo de filas em entrada única de eventos
Integrantes do grupo	Caio Castro Miranda; Jaime da Cruz Silva Junior; João Pedro de Brito Tomé; João Victor Braga Queiroz
Link Wokwi	https://wokwi.com/projects/474821608016347137

2. Responsabilidade individual negociada

Perfil assumido: Integração e observabilidade

Foco da contribuição individual:

- Correlação ponta a ponta entre leitura, validação, estado, decisão e atuação;
- Emissão de eventos estruturados em JSON, compatíveis com o contrato discutido pelo grupo;
- Logs interpretáveis no monitor serial, com identificador de correlação (correlationId) em cada etapa do ciclo;
- Diagnóstico explícito de entradas inválidas ou instáveis, sem ocultar a razão da decisão;
- Teste ponta a ponta do recorte simulado, com registro reproduzível das três situações exigidas (normal, decisão/atuação e adversarial).

Esta responsabilidade se diferencia das dos demais integrantes porque o protótipo não se limita a ler um sensor e acionar um LED: ele expõe **como** cada decisão foi tomada, **por que** foi mantida ou alterada e **qual** evento estruturado representa aquela transição — aspectos centrais para integrar este nó ao pipeline MQTT/névoa modelado nas Atividades 01 e 02.

Redação deste parágrafo de diferenciação: auxílio de IA (Cursor), revisado pelo autor.

3. Relação com as Atividades 01 e 02

Contexto do grupo

Nas Atividades 01 e 02, o grupo modelou um sistema de **balanceamento de fluxo de filas** em eventos com entrada única. Cada ponto de validação (catraca) publica eventos como ValidacaoRealizada e DispositivoHeartbeat para um serviço de névoa, que agrega vazão por fila_id, aplica histerese na recomendação e comanda painéis de LED.

Recorte escolhido para a Atividade 03

Este protótipo individual simula **um nó local de observação da condição de fila** associado ao ponto portao-2-catraca-3 (entityId / fila_id do grupo). Em produção, a estimativa de ocupação viria de sensores reais, heartbeats ou agregação de validações. No Wokwi, um **potenciômetro** representa, de forma **fictícia**, uma grandeza normalizada de **pressão de fila** (escala 0-100 pontos).

```

fenômeno simulado (pressão de fila)
→ entrada (potenciômetro)
→ leitura e validação
→ evento JSON (CondicaoFilaAtualizada)
→ estado (NORMAL / ALERTA) + regra com histerese
→ decisão explicada em log
→ resposta (LED)

```

Em termos de integração, o evento `CondicaoFilaAtualizada` é um recorte observável do caminho que, no sistema completo, alimentaria a névoa junto aos demais eventos do contrato grupal. A camada de logs com `correlationId` simula o que seria necessário para diagnosticar, em operação, por que uma recomendação ou alerta foi emitido ou mantido.

<i>Contexto das Atividades 01 e 02: produção própria do grupo (sem IA). Texto de amarração com o recorte do protótipo: auxílio de IA (Cursor), revisado pelo autor.</i>

4. Fenômeno, sensor/entrada, unidade e faixa

Item	Descrição
Fenômeno simulado	Aumento da pressão de fila no ponto de validação portao-2-catraca-3
Entrada física no Wokwi	Potenciômetro conectado ao GPIO 34 (ADC)
Grandeza representada	Intensidade fictícia de fila
Unidade	pontos (escala normalizada)
Faixa válida	0 a 100 (inclusive)
Limitação declarada	O potenciômetro não mede ocupação real; apenas gera valores controláveis para teste. Não houve aquisição nem validação de grandeza física real.

Obs. (autor): o potenciômetro apresenta um valor de 0 a 100, apenas simulando o número de pessoas de uma fila. A escolha da LED acender quando o valor é válido remete à ideia do projeto: decidir qual é a fila adequada, acendendo uma luz LED verde.

<i>Conceito do fenômeno simulado e semântica do LED: decisão do autor. Tabela e redação técnica da faixa/unidade: auxílio de IA (Cursor).</i>

Tratamento de leituras problemáticas

- Fora da faixa: valores menores que 0 ou maiores que 100 são rejeitados (`INVALID_VALUE`).
- Instável: variação maior que 40 pontos entre duas leituras consecutivas é classificada como `UNSTABLE_READING` (ruído ou mudança abrupta não confiável).
- Entrada inválida ou instável: o estado não muda; a decisão registrada é `MAINTAIN` com razão `INVALID_OR_UNSTABLE_INPUT`; o atuador não recebe novo comando.

5. Circuito e componentes

Componente	Função
ESP32 DevKit C v4	Unidade de processamento; leitura analógica e controle de saída
Potenciômetro	Entrada simulada (GPIO 34, alimentação 3V3/GND)
LED verde + resistor 1 kΩ	Atuador observável (GPIO 2)

Semântica do LED

Estado lógico	Condição de fila	LED
NORMAL	Pressão abaixo do limiar superior de alerta	Aceso
ALERTA	Pressão elevada, acima do limiar de alerta	Apagado

O LED só muda quando há transição de estado, evitando comandos repetidos e oscilação visível.

<i>Circuito (`diagram.json`) e montagem no Wokwi: produção própria do autor. Descrição tabular dos componentes: auxílio de IA (Cursor).</i>

6. Contrato do evento

Cada ciclo válido emite um evento JSON no monitor serial:

```
{
  "eventType": "CondicaoFilaAtualizada",
  "deviceId": "esp32-catraca-03",
  "entityId": "portao-2-catraca-3",
  "eventTimeMs": 18420,
  "sequence": 17,
  "correlationId": "evt-17",
  "value": 52,
  "unit": "pontos",
  "state": "NORMAL"
}
```

Campos

Campo	Descrição
eventType	Tipo do evento emitido por este nó
deviceId	Identificador do dispositivo simulado
entityId	Ponto de validação observado (mesmo identificador usado pelo grupo)
eventTimeMs	Milissegundos desde o início da simulação (millis()) — não há relógio externo
sequence	Contador monotônico local por ciclo de leitura
correlationId	Identificador para correlacionar logs [READING], [VALIDATION], [STATE], [DECISION] e [ACTUATOR] do mesmo ciclo
value	Valor lido mapeado (0–100)
unit	Unidade da grandeza fictícia
state	Estado lógico após aplicar a regra (NORMAL ou ALERTA)

Camada de observabilidade (logs auxiliares)

- [READING] — valor bruto mapeado;
- [VALIDATION] — resultado da validação, quando aplicável;
- [STATE] — transição ou permanência de estado;
- [DECISION] — ação lógica e **motivo textual**;
- [ACTUATOR] — comando efetivo ao LED ou ausência de comando.

Todas as linhas auxiliares repetem o mesmo correlationId do evento JSON daquele ciclo.

<i>Contrato do evento e camada de logs: implementação própria do autor em sketch.ino. Documentação tabular e exemplo JSON ilustrativo: auxílio de IA (Cursor), validado contra o código.</i>

7. Estado, regra e atuação

Estados

- **NORMAL:** condição operacional dentro da expectativa; LED aceso.
- **ALERTA:** pressão de fila elevada; LED apagado.

Regra (com histerese — não é comparação instantânea)

Transição	Condição
NORMAL → ALERTA	Leitura válida e valor ≥ 55
ALERTA → NORMAL	Leitura válida e valor ≤ 45
Manter estado	Valor entre 45 e 55 (faixa de histerese)

A decisão depende do **estado anterior** e da **faixa de histerese**, não apenas de valor > limite em um único instante.

Comportamento seguro

- Leitura inválida ou instável: mantém estado e não altera o LED.
- Sem mudança de estado: [ACTUATOR] action=NONE reason=STATE_UNCHANGED.

<i>Regra de histerese, máquina de estados e atuação: implementação própria do autor em sketch.ino. Redação explicativa desta seção: auxílio de IA (Cursor).</i>

8. Resultados dos três testes

Evidências visuais: screenshots em evidencias/teste-normal.png, evidencias/teste-decisao.png e evidencias/teste-adversarial.png.

<i>Roteiros de teste, tabelas de registro e análise adversarial (seção 8.4): auxílio de IA (Cursor). Execução dos testes no Wokwi, captura das evidências e confirmação dos resultados observados: produção própria do autor.</i>

8.1 Teste — Estado normal

Item	Registro
Estado inicial	NORMAL, LED aceso
Sequência de entradas	Manter potenciômetro em ~30 pontos por vários ciclos
Valores/tempos	Leituras estáveis entre 28 e 32; intervalo de amostragem: 500 ms
Resultado esperado	Permanência em NORMAL; decisões MAINTAIN; LED permanece aceso
Resultado observado	JSON com "state": "NORMAL"; logs [DECISION] action=MAINTAIN reason=STATE_ALREADY_NORMAL; [ACTUATOR] action=NONE
Explicação	Valor distante do limiar superior (55). A regra não é satisfeita; o observador consegue ver, pelo correlationId, que leitura, estado, decisão e atuador permanecem coerentes sem transição.

8.2 Teste — Decisão e atuação

Item	Registro
Estado inicial	NORMAL, potenciômetro ~30, LED aceso
Sequência de entradas	Aumentar gradualmente o potenciômetro até ~60 pontos
Valores/tempos	Ao cruzar 55 com leitura válida, ocorre transição
Resultado esperado	NORMAL → ALERTA; JSON com "state": "ALERTA"; LED apaga
Resultado observado	[STATE] previous=NORMAL current=ALERTA; [DECISION] action=CHANGE_STATE reason=VALUE_REACHED_UPPER_THRESHOLD; [ACTUATOR] led=OFF
Explicação	A regra exige estado anterior NORMAL e valor válido ≥ 55. A decisão fica explícita no log; o evento JSON registra a nova condição para integração futura com a névoa.

Retorno opcional (complementar): reduzir o potenciômetro até ≤ 45 deve produzir ALERTA → NORMAL, [DECISION] reason=VALUE_REACHED_LOWER_THRESHOLD e [ACTUATOR] led=ON.

8.3 Teste adversarial individual (matrícula final 0)

Situação obrigatória: <i>entrada oscilando próximo ao limiar de decisão.</i>

Item	Registro
Estado inicial	NORMAL, potenciômetro ~50 (próximo ao limiar)
Sequência de entradas	Oscilar o potenciômetro entre ~48 e ~53 por vários ciclos, cruzando repetidamente a região entre 45 e 55
Valores/tempos	Variações pequenas (< 40 pontos entre leituras consecutivas), dentro da faixa válida
Resultado esperado	Estado estável; nenhuma oscilação do LED; logs WITHIN_HYSTERESIS ou STATE_UNCHANGED
Resultado observado	Apesar de valores alternarem acima e abaixo de 50, o estado permanece até que 55 (subida) ou 45 (descida) sejam atingidos; LED não pisca
Explicação	Ver seção 8.4 abaixo.

8.4 Análise adversarial exigida

1. Por que uma implementação ingênua falharia? Uma regra ingênua do tipo if (valor > 50) ALERTA else NORMAL alternaria o estado a cada pequena oscilação do potenciômetro em torno do limiar. O LED piscaria, o evento JSON alternaria NORMAL/ALERTA a cada ciclo e um consumidor upstream (névoa ou

painel) receberia recomendações instáveis — exatamente o problema que a Atividade 02 identificou ao exigir histerese na recomendação entre filas.

2. Mecanismo implementado

- **Histerese assimétrica:** limiar de subida (55) diferente do limiar de descida (45).
 - **Máquina de estados:** a decisão consulta `currentState`, não só o valor instantâneo.
 - **Observabilidade:** quando o valor cai na banda intermediária, o log registra `action=MAINTAIN` `reason=WITHIN_HYSTERESIS`, tornando visível *por que* não houve transição.
 - **Atuação conservadora:** o LED só muda em transição real de estado.
- 3. Saída observada** Com oscilação entre 48 e 53 partindo de `NORMAL`, o JSON mantém `"state": "NORMAL"` e o LED permanece aceso. Logs repetem `WITHIN_HYSTERESIS` ou `STATE_ALREADY_NORMAL`. Somente valores sustentados ≥ 55 ou ≤ 45 provocam mudança — comportamento verificável no screenshot adversarial.

9. Limitações da simulação

- **Grandeza fictícia:** o potenciômetro simula pressão de fila; não representa contagem real de pessoas.
 - **Tempo do evento:** `eventTimeMs` usa `millis()` local; não há sincronização NTP nem relógio externo.
 - **Sem rede:** MQTT, névoa, deduplicação e heartbeat do grupo não foram integrados neste recorte — permanecem como evolução futura.
 - **Leitura analógica idealizada:** ruído elétrico real, calibração e falha permanente de sensor não são modelados além da regra de variação máxima.
 - **Faixa inválida raramente ocorre:** como o `map()` do ADC produz 0–100, a invalidade por faixa é rara; o caso mais visível de entrada problemática é a **leitura instável** (salto > 40 pontos).
 - **Validação de identidade:** diferentemente do sistema completo, não há QR Code, facial nem validação de ingresso — apenas o nó de condição/observabilidade local.
- Itens 1, 2, 4, 5 e 6: identificados pelo autor e pela IA na revisão de conformidade. Item 5 foi corrigido pelo autor após a IA superestimar a validação por faixa (ver seção 10.5).*

10. Declaração de uso de inteligência artificial generativa

Conforme o **item 11** e o **checklist** (seção 12) do enunciado da Atividade 03.

10.1 Ferramenta utilizada

Cursor — assistente de IA generativa integrado ao editor de código (modelo de linguagem em chat).

10.2 Partes da atividade com auxílio de IA

Parte da atividade	Auxílio de IA?	Observação
Protótipo Wokwi (<code>sketch.ino</code> , <code>diagram.json</code>)	Não	Circuito e código desenvolvidos pelo autor antes/durante a implementação individual
Análise de conformidade com o PDF da atividade	Sim	Comparação requisito a requisito entre entrega e enunciado
Redação deste relatório (<code>relatorio.md</code>)	Sim	Estrutura, tabelas, texto explicativo e amarração com Atividades 01/02
Roteiro de evidências (<code>evidencias/LEIA-ME.md</code>)	Sim	Instruções das três capturas de tela
Execução dos testes no simulador	Não	Responsabilidade do autor (evidências a anexar)
Screenshots (<code>evidencias/*.png</code>)	Não	Produção própria do autor

10.3 Síntese dos prompts ou orientações fornecidas

- 1. “Leia os requisitos em `Atividade_03_...pdf`, olhe se falta algo. Apenas analise e responda.” — pedido de revisão da entrega em relação ao enunciado.

- 2. “O final de matrícula é 0, e fiquei com Integração e observabilidade. Faça a documentação necessária.” — pedido de relatório e roteiro de testes alinhados ao perfil individual e ao teste adversarial de matrícula final 0.
- 3. “Coloque onde precisar que foi feito com auxílio de IA, conforme o documento pdf pede.” — pedido de transparência explícita sobre uso de IA.

10.4 Sugestões aceitas, alteradas ou rejeitadas

Sugestão da IA	Decisão do autor
Estrutura do relatório conforme seção 9.1 do enunciado (11 tópicos)	Aceita
Roteiro detalhado das três capturas (teste-normal, teste-decisao, teste-adversarial)	Aceita
Destaque da camada de observabilidade (correlationId, logs prefixados)	Aceita
Documentar o código existente em vez de reescrever o sketch.ino	Alterada/aceita — manteve-se o código original do autor
Expansão do escopo com MQTT, névoa ou nuvem no protótipo	Rejeitada — fora do recorte da atividade
Tratar validação por faixa como principal evidência de entrada inválida	Rejeitada/corrigida — ver item 10.5

10.5 Erro, limitação ou decisão inadequada identificada na resposta da IA

Na primeira análise de conformidade, a IA classificou a validação por faixa (valores fora de 0-100) como tratamento explícito suficiente de leitura inválida. O autor identificou que, com o potenciômetro mapeado via map() para 0-100, essa condição quase nunca ocorre na prática. A limitação foi corrigida neste relatório (seções 4, 9 e 10), passando a destacar a detecção de leitura instável (MAX_VARIACAO = 40) como o mecanismo efetivamente exercitável no simulador.

Outra limitação: a redação inicial dos resultados de teste foi produzida como expectativa antes da captura das evidências; o autor deve confirmar ou ajustar os campos “resultado observado” após executar os testes no Wokwi.

10.6 Responsabilidade do estudante

O autor declara que compreende, testou e pode explicar o circuito, o código (sketch.ino), os testes e as decisões registradas. O uso de IA não substitui a autoria do protótipo nem a execução individual exigida pelo enunciado.

11. Link do projeto Wokwi

URL compartilhável: <link href="https://wokwi.com/projects/474821608016347137" color="blue">https://wokwi.com/projects/474821608016347137</link>

Arquivos oficiais da entrega (ZIP):

atividade-03-caio-castro-202302600.zip

```
├─ sketch.ino
├─ diagram.json
├─ relatorio.pdf
├─ evidencias/
├─ teste-normal.png
├─ teste-decisao.png
├─ teste-adversarial.png
```

<i>Documento redigido com auxílio de IA (Cursor) nas partes indicadas; revisado pelo autor. Converter para PDF (relatorio.pdf) antes do envio no SIGAA.</i>